

MEINE HOLZFORSCHER-MAPPE

Vom Baum zum Holz

WP Technik 7 | 6 Wochen

Name: _____

Klasse: _____

So arbeitest du

Die Mappe ist dein Arbeitsort. Die Website zeigt dir den nächsten Schritt. Schreibe und zeichne deine Ergebnisse auf diese Blätter.

Öffne auf deinem iPad:

<https://wp7ur1-holz.vercel.app/lernweg.html>

Unsere Zeichen

Zeichenwort	Das tust du
MAPPE	Du schreibst oder zeichnest auf Papier.
iPAD	Du nutzt digitales Material.
LESEN	Du liest eine Information.
ERKUNDEN	Du probierst aus oder beobachtest.
HILFE	Du öffnest freiwillig einen Tipp.
VERTIEFUNG	Du wählst eine freiwillige Zusatzaufgabe.
HALTEPUNKT	Du sprichst mit Lehrkraft oder Partner.
KONTROLLE	Du prüfst deinen Pflichtteil.

Auf Papier steht zusätzlich immer das Zeichenwort. So bleibt die Orientierung auch im Schwarz-Weiß-Druck klar.

WEG | Dein Lernweg

Name: _____ Datum: _____

Hake den Auftrag ab, wenn dein Ergebnis in der Mappe liegt und du es geprüft hast.

Woche	Auftrag	Fertig
1	A1 Die Baumscheibe	[]
1	A2 Jahresringe lesen	[]
2	A3 Vom Baum zum Brett	[]
2	A4 Der Schnittplan	[]
3	A5 Das Prüflabor	[]
3	A6 Der Prüfbericht	[]
4	A7 Der Trockenversuch	[]
4	A8 Holzfehler finden	[]
5	A9 Der Kundenauftrag	[]
5	A10 Meine Produktkarte	[]
6	Kompetenzcheck, Übung und Lernnachweis	[]

Dein Unterricht

Montag: 45 Minuten. Mittwoch: 90 Minuten. Jede Woche beginnt mit einem kurzen Input. Danach arbeitest du an deinem nächsten Schritt.

Deine Lernroutine

Start: Welches Blatt brauche ich?

Arbeit: Lies nur den aktuellen Schritt. Nutze bei Bedarf eine Hilfe.

Abschluss: Prüfe dein Ergebnis. Merke dir deinen nächsten Schritt.

Wichtig: In Woche 3 beginnt bereits die erste Messung für A7.

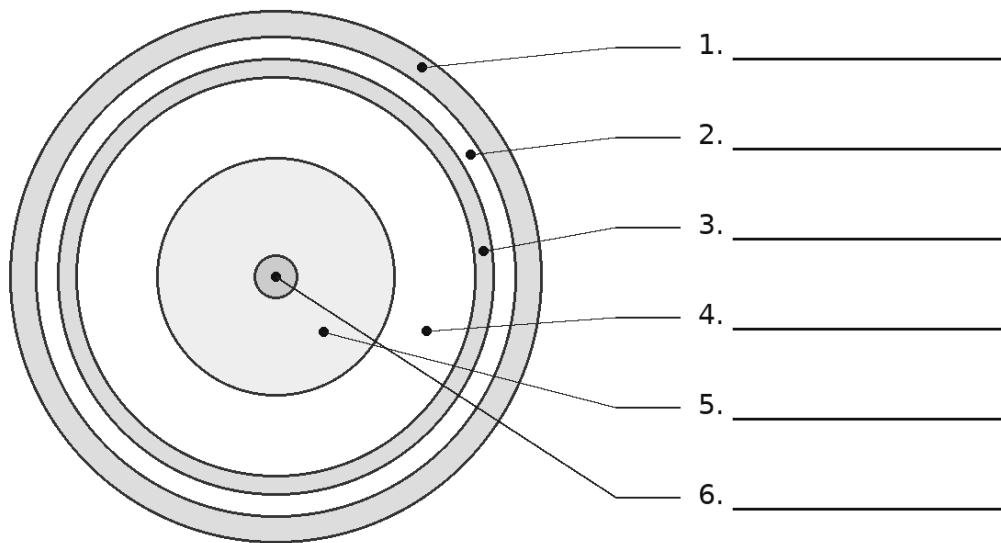
A1 | Die Baumscheibe

Name: _____ Datum: _____

Mein Ziel: Ich kann sechs Teile des Stamms benennen.

A1.1 | MAPPE

Erkunde zuerst die Baumscheibe am iPad. Beschrifte dann die sechs Bereiche im Bild. Die Zahlen in der App können anders angeordnet sein.



Wortspeicher: Kernholz · Bast · Mark · Borke · Splintholz · Kambium

Das Bild ist ein vereinfachtes Modell. Die dünnen Schichten sind vergrößert. Nicht jeder Baum hat einen deutlich dunkleren Kern.

Erkläre kurz

Wo wird der Stamm dicker?

KONTROLLE: Alle sechs Begriffe sind zugeordnet. Ich habe meine Beschriftung geprüft.

A2 | Jahresringe lesen

Name: _____ Datum: _____

Mein Ziel: Ich kann Beobachtung und Vermutung unterscheiden.

A2.1 | MAPPE

Untersuche die Modell-Scheibe in der App. Zähle die Jahresringe und prüfe deine Zahl.

Zahl der Jahresringe: _____

Ungefähres Alter an dieser Schnittstelle: _____ Jahre

A2.2 | MAPPE

Wähle einen auffälligen Ring. Zähle seine Nummer von innen.

Ich untersuche Ring Nummer: _____

Das sehe ich (zum Beispiel: breiter oder schmaler als die Nachbarringe):

Das vermute ich als mögliche Ursache:

Das könnte das Wachstum beeinflusst haben, weil ...

Merke: Ein Jahresring zeigt Wachstum. Die genaue Ursache ist am Ring allein nicht sicher erkennbar.

KONTROLLE: Meine Beobachtung und meine Vermutung stehen getrennt da.

A3 | Vom Baum zum Brett

Name: _____ Datum: _____

Mein Ziel: Ich kann die Produktionskette erklären.

A3.1 | MAPPE

Ordne zuerst die Karten am iPad. Schreibe dann die sechs Schritte in die Tabelle. Erkläre jeden Schritt in einem kurzen Satz.

Nr.	Produktionsschritt	Was passiert?
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Satzanfänge: Zuerst ... Danach ... Anschließend ... Am Ende ...

KONTROLLE: Die Reihenfolge stimmt. Zu jedem Schritt steht ein Satz.

A4 | Der Schnittplan

Name: _____ Datum: _____

Mein Ziel: Ich kann Schnittpläne vergleichen.

A4.1 | MAPPE

Erstelle zwei unterschiedliche Pläne in der Simulation. Notiere die angezeigten Werte.

Plan	Nutzbare Bretter	Ausbeute in %
A		
B		

A4.2 | MAPPE

Wo entsteht Verschnitt? Erkläre mit deinen Plänen.

Warum kann nicht der ganze Stamm zu Brettern werden?

Welchen Plan wählst du? Begründe. Beachte Ausbeute und brauchbare Brettmaße.

KONTROLLE: Ich habe beide Pläne dokumentiert und meine Wahl begründet.

A5 | Die Prüftabelle

Name: _____ Datum: _____

Mein Ziel: Ich kann Holzproben vergleichbar untersuchen.

A5.1 | MAPPE

Untersuche drei gleich große Proben. Trage Messwerte und Beobachtungen direkt ein.
Die Stationsanleitung steht auf dem iPad.

Prüfung	Probe ____	Probe ____	Probe ____
Holzart			
Farbe und Maserung			
Masse in g			
Härte: sichtbare Spur			
Wasser nach ____ s			

Bedingungen: gleiche Probengröße, vergleichbare Feuchte, gleiche Tropfenzahl und Wartezeit. Prüfe Wasser auf derselben Oberflächenrichtung.

Wortspeicher: hell · dunkel · fein · deutlich · keine Spur · leichte Spur · deutliche Spur · Tropfen steht · zieht ein

HALTEPUNKT: Bereite mit deiner Lehrkraft die feuchte Probe für A7 vor. Notiere die Startwerte auf A7.1.

KONTROLLE: Alle vier Prüfungen sind dokumentiert. Ich habe aufgeräumt.

A6 | Der Prüfbericht

Name: _____ Datum: _____

Mein Ziel: Ich kann aus Beobachtungen Eigenschaften ableiten.

A6.1 | MAPPE

Wähle zwei Holzarten aus A5.1. Verbinde jeweils eine Beobachtung mit einer Eigenschaft und einer passenden Verwendung.

Holzart 1: _____

Ich beobachte ...

Also ist dieses Holz im Vergleich ...

Gut ist das für ..., weil ...

Holzart 2: _____

Ich beobachte ...

Also ist dieses Holz im Vergleich ...

Gut ist das für ..., weil ...

Wichtig: Eine höhere Masse allein belegt keine größere Härte. Dafür brauchst du den Härteversuch.

KONTROLLE: Mein Partner hat geprüft: Die Eigenschaft passt zur Beobachtung.

A7.1 | Trockenversuch: Messen

Name: _____ Datum: _____

Mein Ziel: Ich kann Veränderungen dokumentieren.

HALTEPUNKT: Beginne diese Seite in Woche 3 mit deiner Lehrkraft.

Proben-ID: _____ Holzart: _____

Markiere die Messstellen an der Probe. Miss in Woche 4 dieselbe Probe an denselben Stellen mit denselben Geräten.

Messung	Woche 3: feucht	Woche 4: nach Trocknung	Neu minus alt
Datum			-
Masse in g			
Breite in mm			
Dicke in mm (optional)			

Ein Minuszeichen bedeutet: Der neue Wert ist kleiner. Wenn du keine Veränderung messen kannst, trage 0 ein.

Skizziere deine Probe. Markiere Breite und Messstelle.

Trocknungsort: _____

A7.2 | Trockenversuch: Auswerten

Name: _____ Datum: _____

Mein Ziel: Ich kann Trocknen, Schwinden und Quellen erklären.

A7.2 | MAPPE

Beschreibe zuerst deine Messwerte. Was hat sich verändert? Was blieb gleich?

Erkläre, warum sich die Masse beim Trocknen verändern kann.

Ergänze die Begriffe mit einer eigenen Erklärung.

Begriff	Deine Erklärung
Holzfeuchte	
Schwinden	
Quellen	

Warum sollte Holz vor dem Möbelbau passend getrocknet werden? Nenne ein mögliches Problem.

Merke: Eine kleine Maßänderung ist manchmal nicht messbar. Du brauchst keine Werte zu erfinden.

KONTROLLE: Ich habe Messwerte und Erklärung unterschieden.

A8 | Holzfehler finden

Name: _____ Datum: _____

Mein Ziel: Ich kann Fehler erkennen und Folgen beschreiben.

A8.1 | MAPPE

Ordne die drei Begriffe am iPad zu. Zeichne danach zu jedem Begriff eine einfache Skizze.

Riss	Ast	Verwerfen

A8.2 | MAPPE

Wähle einen Fehler. Nenne ein Produkt und erkläre eine mögliche technische Folge.

Mein Fehler: _____ Mein Produkt: _____

Ein Ast ist ein natürlicher Teil des Holzes. Ob er stört, hängt von seiner Beschaffenheit und vom Produkt ab.

KONTROLLE: Die drei Skizzen sind erkennbar. Meine Erklärung nennt eine Folge.

A9 | Die Holzberatung

Name: _____ Datum: _____

Mein Ziel: Ich kann eine begründete Materialentscheidung treffen.

A9.1 | MAPPE

Lies deine Kundenkarte. Notiere den Auftrag und wichtige Anforderungen.

Mein Kundenauftrag: _____

A9.2 | MAPPE

Vergleiche Holzarten am iPad. Entscheide dich.

Ich empfehle: _____

Passende Eigenschaft	Das hilft beim Auftrag, weil ...

Ein Nachteil meiner Wahl:

Meine Empfehlung in einem zusammenhängenden Satz:

KONTROLLE: Drei Eigenschaften, ein Nachteil und eine Begründung sind vorhanden.

A10 | Meine Produktkarte

Name: _____ Datum: _____

Mein Ziel: Ich kann meine Empfehlung verständlich darstellen.

A10.1 | MAPPE: Nutze A9. Gestalte die vier Bereiche. Lass einen Partner prüfen, ob deine Empfehlung verständlich ist.

Feld 1 | Produktname und Skizze

Feld 2 | Gewählte Holzart

Feld 3 | Drei passende Eigenschaften mit Begründung

Feld 4 | Ein Nachteil

Partnerprüfung: _____ Datum: _____

K | Mein Kompetenzcheck

Name: _____ Datum: _____

Mein Ziel: Ich weiß, was ich als Nächstes übe.

Schätze dich ehrlich ein. Der Check steuert dein Lernen. Er ist keine Klassenarbeit.

Ich kann ...	Unsicher	Teilweise	Sicher
Produktionskette ordnen	[]	[]	[]
Stammteile benennen	[]	[]	[]
Beobachtung und Eigenschaft unterscheiden	[]	[]	[]
erklären, warum Holz getrocknet wird	[]	[]	[]
Quellen und Schwinden erklären	[]	[]	[]
eine Holzart passend auswählen	[]	[]	[]
eine Materialentscheidung begründen	[]	[]	[]

Wähle zuerst einen unsicheren Punkt. Öffne den genannten Auftrag im Lernweg und bearbeite eine Übung auf U.1.

Punkt 1: A3 | Punkt 2: A1 | Punkt 3: A6 | Punkte 4 und 5: A7 | Punkt 6: A9 | Punkt 7: A9/A10

Ich übe: _____ Auftrag: _____

U.1 | Meine gezielte Übung

Name: _____ Datum: _____

Wähle genau eine Übung passend zu deinem Kompetenzcheck. Nutze zuerst bei Bedarf dein Material. Prüfe danach ohne Hilfe.

A1: Skizziere einen Stammquerschnitt und beschrifte seine sechs Bereiche.

A3: Schreibe die Produktionskette auf. Erkläre zwei Schritte.

A6: Nenne eine Beobachtung aus A5. Leite eine passende Eigenschaft und Verwendung ab.

A7: Erkläre an einem Beispiel Quellen oder Schwinden und eine mögliche Folge.

A9/A10: Wähle einen anderen Kundenauftrag. Begründe eine Holzart mit drei Eigenschaften und einem Nachteil.

Meine Übung / Auftrags-ID: _____

Kontrolle mit: _____ Mein nächster Schritt: _____

V.1 | Meine freiwillige Vertiefung

Name: _____ Datum: _____

Diese Seite ist freiwillig. Wähle eine Vertiefung erst, wenn dein Pflichtauftrag geprüft ist.
Die Aufgabe öffnest du im Lernweg.

Auftrag: _____ Meine Frage: _____

Das habe ich neu verstanden: